

Sección	Uso
Escenarios	Revisar espacios, capacidad, reservas y estado: disponible, reservado o en mantenimiento.
Notificaciones	Ver mensajes recientes asociados a usuarios o al sistema.

Los accesos CRUD del backend para administración están protegidos por JWT y roles, por lo que requieren iniciar sesión con una cuenta autorizada.

11. API y documentación técnica visible para usuarios avanzados

El backend expone documentación Swagger en <http://localhost:3000/api>. Desde allí se pueden revisar rutas, probar endpoints y enviar el token Bearer obtenido en el login.

Módulo	Rutas principales
Autenticación	POST /auth/register, POST /auth/login
Dashboard	GET /dashboard/admin, /dashboard/profesor, /dashboard/estudiante
Gestión	usuarios, programas, grupos, estudiantes, educadores, matrículas
Académico	asistencias, evaluaciones, notificaciones
Escenarios	escenarios y reservas

12. Solución de problemas frecuentes

Situación	Qué revisar
No carga el panel	Confirmar que el backend esté activo en el puerto 3000 y que el token de sesión sea válido.
Error de conexión	Revisar VITE_API_URL en frontend o usar el valor por defecto http://localhost:3000 .
Login fallido	Verificar correo, contraseña, usuario activo y que JWT_SECRET exista en backend/.env.
No aparecen datos	Ejecutar npm run seed y confirmar que DATABASE_URL apunte a la base correcta.
CORS	El backend permite origen http://localhost:5173 . Usar ese puerto o ajustar la configuración.

13. Buenas prácticas de uso

- Cerrar sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.